Relatório técnico · Brasil, outubro de 2026

A Via dos Quadrados Perfeitos e da Proporção de Prata

Fundamentos filosófico-matemáticos, a identidade de Euler sem π, a transição parábola–hipérbole e um estudo numérico verificado das equações de Navier–Stokes

Davi Cançado Dutra Cota
Brasil

© 2026 Davi Cançado Dutra Cota. Todos os direitos reservados. Propriedade intelectual do autor. Trabalho concebido e realizado no Brasil, pelo autor, a título pessoal.

A Jesus Cristo, a Raiz e a Geração de Davi (Ap 22,16),
o Caminho, a Verdade e a Vida (Jo 14,6),
a quem o autor atribui toda a glória
e a revelação dos princípios que orientaram este trabalho.

"Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai" (Fl 2,11).

"Toda a glória seja dada a Jesus Cristo, que é O SENHOR."

— o autor

Nota de autoria e de elaboração

Os princípios filosófico-matemáticos deste trabalho são de autoria de Davi Cançado Dutra Cota, que os concebeu e desenvolveu no Brasil, a título pessoal: o caminho dos quadrados perfeitos em lugar da matemática do círculo; a busca da identidade de Euler sem π; as tangentes que se conectam por cossecantes e a cossecante $\sqrt{14}$; a escolha da proporção de prata e a intuição de que a proporção áurea é "entrópica"; a aplicação desses princípios aos projetos de Leonardo da Vinci e às equações de Navier–Stokes; a leitura do problema pela parábola e pela transição parábola–hipérbole; e o método empírico de testar cada hipótese antes de afirmá-la.

O assistente de inteligência artificial Claude, da Anthropic, foi usado como ferramenta técnica: verificação simbólica e numérica de identidades, escrita e execução do código de simulação, montagem da suíte de testes e redação técnica dos resultados, sob a orientação do autor. Todos os números relatados vêm de cálculos efetivamente executados. Onde uma hipótese não passou nos testes, isso está registrado.

Resumo

O trabalho parte de um princípio de método — só se afirma o que é regra verificável, e toda hipótese é testada — e de uma escolha geométrica: descrever rotações, proporções e escoamentos a partir do quadrado e de suas grandezas (a diagonal $\sqrt{2}$, os quadrados perfeitos, a proporção de prata $\delta = 1 + \sqrt{2}$), em vez do círculo e da constante π. Mostra-se que a identidade de Euler admite formas exatas e finitas sem π, a mais compacta das quais é $i^2 + 1 = 0$, e que a proporção de prata fornece as identidades $(\delta + i)^8 + (8\delta^2)^2 = 0$ e, para a volta completa, $(\delta + i)^{16} = (8\delta^2)^4$, escritas apenas com δ e quadrados perfeitos. Prova-se que passos de rotação de cossecante $\sqrt{14}$ nunca fecham a meia-volta, e calcula-se exatamente o passo de fechamento. A proporção de prata é ligada aos quadrados perfeitos pela equação de Pell $x^2 - 2y^2 = \pm 1$.

Na parte aplicada, os projetos aéreos de Leonardo da Vinci são refeitos com a proporção de prata e comparados com versões áureas: o ornitóptero de prata exige 20% menos potência; o parafuso aéreo de prata exige mais. Constrói-se um solucionador espectral de Navier–Stokes 3D validado contra soluções exatas (erro relativo da ordem de 10^{-15}) e contra o caso de referência internacional de Taylor–Green, com certificado de resolução. Por fim, a leitura das equações como competição entre um termo parabólico (viscosidade) e um hiperbólico (transporte) é transformada em diagnóstico: a largura mínima da faixa de analiticidade reproduz, na equação de Burgers, a proporcionalidade à viscosidade prevista pelo perfil do choque viscoso e, em Navier–Stokes 3D, acompanha a escala de Kolmogorov, com $\delta_{min} k_\eta$ entre 2,2 e 2,6.

> **Estado dos resultados.** As identidades das Partes II e III são demonstradas. Os resultados das Partes IV e V são numéricos e não constituem prova de existência e suavidade globais das equações de Navier–Stokes; o problema do Prêmio Millennium permanece em aberto. A Seção 6.4 enuncia com precisão o que uma prova precisaria estabelecer.

Parte I — Fundamento filosófico

1.1 Verdade como regra verificável

No *Mênon*, Platão distingue a opinião verdadeira do conhecimento: as opiniões verdadeiras são valiosas, mas "fogem" se não forem amarradas por um raciocínio que dê a causa. No *Sofista*, distingue a imagem fiel (*eikōn*), que conserva as proporções do original, do simulacro (*phantasma*), que só parece semelhante visto de um ponto. O método deste trabalho combina as duas lições: uma afirmação só é aceita quando é amarrada por demonstração ou por teste executado, e deve ser conferida "de longe e de perto" — na arquitetura do argumento e em cada número. O que só parece correto de longe é descartado.

1.2 O método empírico

Nenhuma hipótese é suposta verdadeira. Cada uma é traduzida em um teste com critério fixado antes do resultado, e o teste decide. Por isso o trabalho registra também as hipóteses não confirmadas (Parte VII): elas fazem parte do caminho e dão credibilidade ao que foi confirmado.

1.3 O quadrado em lugar do círculo

A matemática clássica das rotações nasce do círculo e de π. A escolha do autor é partir do quadrado de lado 1: sua diagonal $\sqrt{2}$, os quadrados perfeitos e as proporções que daí nascem. A pergunta orientadora é: quanto da estrutura das rotações e dos escoamentos pode ser escrita com essas grandezas, de forma exata?

1.4 Tangentes, cossecantes e a transição entre cônicas

A imagem fundamental do autor é a de tangentes que se conectam por cossecantes: passos de rotação de ângulo θ, cada um com cossecante $1/\sin\theta$, encadeados até completar a meia-volta. Daí nascem as perguntas da Parte II. A segunda imagem é a das cônicas: círculo, parábola e hipérbole formam uma única família, e as equações de Navier–Stokes contêm, ao mesmo tempo, um comportamento parabólico e um hiperbólico (Parte V).

Parte II — A identidade de Euler sem π

2.1 O que a identidade afirma

Para todo θ real, $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ e $|e^{i\theta}| = 1$: multiplicar por $e^{i\theta}$ gira o plano complexo pelo ângulo θ. A identidade $e^{i\pi} + 1 = 0$ afirma que a meia-volta leva 1 a -1. A constante π é o nome do ângulo da meia-volta; qualquer composição exata de rotações que totalize a meia-volta reescreve a identidade sem π.

2.2 Forma mínima: o quadrado de i

Como a meia-volta é a composição de dois quartos de volta, $e^{i\pi} = (e^{i\pi/2})^2 = i^2$, e

$$i^2 + 1 = 0.$$

2.3 A diagonal do quadrado de lado 1

O quadrado de lado 1 tem diagonal $\sqrt{2}$. Com quatro passos de $45°$, cuja cossecante é $\sqrt{2}$:

$$\left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^4 + 1 = 0, \qquad \text{pois} \quad (1+i)^2 = 2i, \quad (1+i)^4 = -4.$$

2.4 Formas infinitas

Pelo Problema da Basileia, resolvido por Euler, $\sum_{n\geq 1} 1/n^2 = \pi^2/6$; logo $e^{i\sqrt{6\sum_{n\geq 1} 1/n^2}} + 1 = 0$, com quadrados perfeitos nos denominadores. Pelo produto de Viète, com $a_1 = \sqrt{2}$ e $a_{k+1} = \sqrt{2 + a_k}$, vale $2/\pi = \prod_{k\geq 1} a_k/2$, de onde $e^{2i/\prod_{k\geq 1}(a_k/2)} + 1 = 0$. As duas formas foram verificadas numericamente com 40 dígitos (diferenças da ordem de 10^{-41} e 10^{-37}, esta com 61 fatores). Nenhuma expressão finita formada por números racionais, operações aritméticas e radicais é igual a π, que é transcendente (Lindemann, 1882); por isso as formas exatas e finitas da identidade passam pelas rotações, e não por π.

2.5 Cossecantes que fecham a meia-volta

Um passo de cossecante c tem $\sin\theta = 1/c$. A meia-volta fecha exatamente quando um número inteiro de passos soma $180°$.

Cossecante	Ângulo	Passos até a meia-volta
1	$90°$	2
$2/\sqrt{3}$	$60°$	3
$\sqrt{2}$	$45°$	4
2	$30°$	6
$\sqrt{5}+1 = 2\varphi$	$18°$	10

2.6 A cossecante $\sqrt{14}$

Pela espiral de Teodoro, $\sqrt{14}$ é a hipotenusa do triângulo retângulo de catetos 1 e $\sqrt{13}$; pelo teorema de Tales, essa hipotenusa é o diâmetro da circunferência circunscrita ao triângulo, e a reta que a contém é secante: entra na circunferência por um extremo do diâmetro e sai pelo

extremo oposto, onde as tangentes são paralelas. Com $\sin\theta = 1/\sqrt{14}$ e $\cos\theta = \sqrt{13}/\sqrt{14}$, o passo é $z = (\sqrt{13} + i)/\sqrt{14}$, de ângulo $\theta \approx 15{,}5014°$; seriam necessários $11{,}6119$ passos para a meia-volta.

Proposição 1. Nenhum número de passos de cossecante $\sqrt{14}$ fecha a meia-volta.
Demonstração. O polinômio mínimo de z sobre $\mathbb{Q}$ é $x^4 - \frac{12}{7}x^2 + 1$ (equivalentemente, $7x^4 - 12x^2 + 7$ com coeficientes inteiros primitivos). Se $z^n = -1$ para algum $n \geq 1$, então $z^{2n} = 1$ e z é raiz da unidade, logo inteiro algébrico, e seu polinômio mínimo teria coeficientes inteiros. Como $12/7$ não é inteiro, isso é impossível. ∎

Onze passos levam a $11\theta \approx 170{,}51°$. O passo que completa a meia-volta tem ângulo $\psi = 180° - 11\theta \approx 9{,}4850°$ e é calculado exatamente pela expansão binomial $(\sqrt{13} + i)^{11} = -550496\sqrt{13} + 331616\,i$:

$$\csc\psi = \frac{14^{11/2}}{331616} = \frac{16807\sqrt{14}}{10363} = \frac{7^5\sqrt{14}}{43 \cdot 241} \approx 6{,}068323, \qquad z^{11} \cdot \left(-\,\overline{z}^{\,11}\right) = -|z|^{22} = -1.$$

Esse fechamento vale para qualquer passo inicial, pois o último passo é definido como o que falta. Com $\sqrt{2}$, ao contrário, a meia-volta fecha sozinha, com passos iguais.

Parte III — A proporção de prata e os quadrados perfeitos

3.1 Definição

A proporção de prata é a soma do lado e da diagonal do quadrado de lado 1:

$$\delta = 1 + \sqrt{2} \approx 2{,}41421, \qquad \delta^2 = 2\delta + 1, \qquad (\delta - 1)^2 = 2, \qquad 1/\delta = \sqrt{2} - 1.$$

Do retângulo de lados δ e 1 retiram-se dois quadrados de lado 1, e o que resta, de lados $\sqrt{2} - 1$ e 1, é de novo um retângulo de prata; daí a fração contínua $\delta = [2; 2, 2, 2, \ldots]$. No retângulo áureo retira-se um quadrado por degrau: $\varphi = [1; 1, 1, \ldots]$.

3.2 O caminho dos quadrados: a equação de Pell

As potências $\delta^n = x_n + y_n\sqrt{2}$ fornecem os pares inteiros que satisfazem

$$x^2 - 2y^2 = (-1)^n = \pm 1.$$

n	x	y	x^2	$2y^2$	$x^2 - 2y^2$
1	1	1	1	2	-1
2	3	2	9	8	$+1$
3	7	5	49	50	-1
4	17	12	289	288	$+1$
5	41	29	1681	1682	-1
6	99	70	9801	9800	$+1$

Cada linha é uma diferença de quadrados perfeitos que erra por exatamente 1, e as frações x/y são as melhores aproximações de $\sqrt{2}$. Para a proporção áurea, os pares de Fibonacci satisfazem $x^2 - xy - y^2 = \pm 1$, com o termo cruzado xy; escrita só com quadrados (números de Lucas L e de Fibonacci F), a relação áurea torna-se $L^2 - 5F^2 = \pm 4$. A prata é a que segue o caminho dos quadrados na forma mais simples, $x^2 - 2y^2 = \pm 1$.

3.3 O passo de prata

Como $\tan 22{,}5^\circ = \sqrt{2} - 1 = 1/\delta$, o vetor $\delta + i$ define o passo de $22{,}5^\circ$. Sua propriedade central é

$$(\delta + i)^2 = \delta^2 - 1 + 2\delta i = 2\delta(1 + i),$$

isto é, dois passos de prata pousam exatamente na direção da diagonal do quadrado de lado 1. Daí:

> **Proposição 2.** $(\delta + i)^4 = 8\delta^2\, i$, $\quad (\delta + i)^8 + (8\delta^2)^2 = 0$, $\quad (\delta + i)^{16} = (8\delta^2)^4$.
> Em forma normalizada, com $|\delta + i|^2 = \delta^2 + 1 = 2\delta + 2$: $\left(\frac{\delta + i}{\sqrt{2\delta + 2}}\right)^8 + 1 = 0$ e $\left(\frac{\delta + i}{\sqrt{2\delta + 2}}\right)^{16} = 1$.
> *Demonstração.* $(\delta + i)^4 = (2\delta)^2(1 + i)^2 = 4\delta^2 \cdot 2i = 8\delta^2 i$; elevando ao quadrado, $(\delta + i)^8 = -64\delta^4 = -(8\delta^2)^2$; elevando de novo, $(\delta + i)^{16} = (8\delta^2)^4$. ∎

O passo normalizado tem polinômio mínimo $x^8 + 1$, mônico e de coeficientes inteiros: a rotação fecha sozinha, com passos iguais, sem passo de correção. Após k voltas, $(\delta + i)^{16k} = (8\delta^2)^{4k}$, e o

caminho se repete indefinidamente. Todas as identidades desta parte foram verificadas por cálculo simbólico exato.

3.4 Prata e ouro

Propriedade	**Prata** $\delta = 1+\sqrt{2}$	**Ouro** $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$
Equação	$\delta^2 = 2\delta + 1$	$\varphi^2 = \varphi + 1$
Fração contínua	$[2;2,2,\ldots]$	$[1;1,1,\ldots]$
Quadrados retirados por degrau	2	1
Pares inteiros	$x^2 - 2y^2 = \pm 1$	$x^2 - xy - y^2 = \pm 1$, ou $L^2 - 5F^2 = \pm 4$
Ângulo do passo	$22{,}5^\circ$ ($\tan = 1/\delta$)	18° ($\csc = 2\varphi$)
Passos até a meia-volta / volta completa	8 / 16	10 / 20
Constante de Lagrange (aproximação por frações)	$\sqrt{8}$	$\sqrt{5}$, o menor valor possível

A última linha dá forma precisa à intuição do autor de que o ouro é "entrópico": pelo teorema de Hurwitz, φ (e todo número equivalente a ele) é o irracional mais difícil de aproximar por frações, enquanto a prata se deixa aproximar de modo ordenado pelos pares de Pell.

3.5 A cossecante algébrica: a hipérbole sem o círculo

Defina, para $t \neq 0$, as funções racionais

$$\mathfrak{C}(t) = \frac{t^2+1}{2t}, \qquad \mathfrak{B}(t) = \frac{t^2-1}{2t}, \qquad \mathfrak{C}^2 - \mathfrak{B}^2 = 1.$$

Elas parametrizam racionalmente a hipérbole equilátera; com $t = e^s$ coincidem com $\cosh s$ e $\sinh s$. O autor as chamou de *cossecante algébrica*, e o nome é exato:

> **Proposição 3.** Com $t = \tan(\theta/2)$, $\mathfrak{C}(t) = \csc\theta$ e $\mathfrak{B}(t) = -\cot\theta$, de modo que $\mathfrak{C}^2 - \mathfrak{B}^2 = 1$ é a identidade $\csc^2\theta - \cot^2\theta = 1$.
> *Demonstração.* Pela substituição de Weierstrass, $\sin\theta = 2t/(1+t^2)$ e $\cos\theta = (1-t^2)/(1+t^2)$; logo $\csc\theta = (1+t^2)/(2t) = \mathfrak{C}(t)$ e $\cot\theta = (1-t^2)/(2t) = -\mathfrak{B}(t)$. ∎

Assim, a cossecante e a cotangente de qualquer ângulo se escrevem como quocientes de polinômios em um parâmetro racional, sem círculo e sem π; para t racional, ambas são racionais. A inclinação da tangente à curva $(\mathfrak{B}, \mathfrak{C})$ é $m(t) = \mathfrak{C}'(t)/\mathfrak{B}'(t) = (t^2-1)/(t^2+1) = -\cos\theta$, com $|m| < 1$. A parábola $y = x^2$, ao contrário, tem tangente de inclinação $2x$, ilimitada. Essa diferença reaparece na Parte V.

Parte IV — Aplicações verificadas

4.1 Os projetos aéreos de Leonardo da Vinci

O parafuso aéreo e o ornitóptero foram modelados em versão áurea (referência) e em versão de prata, com as mesmas dimensões principais. Parafuso ($D = 4{,}8$ m, uma volta): passo D/φ e cubo $1/\varphi^2$ na versão áurea; passo D/δ e cubo $1/\delta^2$ na de prata; modelo de elemento de pá combinado com a teoria do momento. Ornitóptero (envergadura $b = 10$ m): alongamento $\varphi^2 \approx 2{,}618$ e $\delta^2 \approx 5{,}828$; polar de arrasto com eficiência de batida 0,6. Piloto de 70 kg; materiais modernos (vela de 0,03 kg/m², longarina de 0,15 kg/m).

Projeto (materiais modernos)	Áureo	Prata
Parafuso, potência de pairado, $D = 4{,}8$ m	5 156 W	7 509 W
Parafuso, mínimo em diâmetro (2 a 150 m)	1 688 W	2 531 W
Ornitóptero, potência mínima, $b = 10$ m	1 094 W	873 W
Ornitóptero, mínimo em envergadura (4 a 120 m)	563 W	341 W
Envergadura mínima para 1 000 W	11,2 m	8,6 m

Na configuração de referência ($b = 10$ m), o ornitóptero de prata é o único projeto que atinge o pico humano de 1 000 W; a versão áurea só o atinge a partir de 11,2 m de envergadura. Nenhuma configuração testada voa com potência humana contínua (75 a 250 W). O parafuso de prata foi pior que o áureo: o passo D/δ deixa a vela mais rasa, exige rotação maior e reduz a figura de mérito de 0,59 para 0,41. Entre os passos testados (D/base^k, $k = 0$ a 3), o melhor nas duas famílias é $k = 0$, passo igual ao diâmetro. Os modelos são de baixa fidelidade e servem para comparar as versões entre si.

4.2 Solucionador de Navier–Stokes com certificado de erro

Método pseudoespectral em caixa periódica $[0, 2\pi)^3$, regra de 2/3 contra aliasing, Runge–Kutta de quarta ordem. Validação:

- Soluções exatas de Beltrami: erro relativo entre $1 \cdot 10^{-15}$ e $2 \cdot 10^{-15}$.
- Equações de Euler ($\nu = 0$): energia conservada com erro relativo $1{,}6 \cdot 10^{-15}$.
- Taylor–Green com $Re = 1600$ em 128^3: pico de dissipação 0,01256 em $t = 8{,}8$, de acordo com a literatura, que situa o máximo da dissipação perto de $t \approx 9$ (DeBonis, 2013). A dissipação medida de duas formas independentes, pela queda de energia e pela enstrofia, concorda em 0,4%.
- Certificado: cada simulação mede a largura da faixa de analiticidade δ e só se declara resolvida se $\delta\, k_{max} \geq 2$. O certificado reprovou corretamente as malhas de 32^3 e 64^3 em $Re = 1600$.

4.3 Condições iniciais de prata

Com a mesma energia, comparam-se três campos iniciais: Taylor–Green; prata (cascas de número de onda 1, 2 e 5, números de Pell, com pesos δ^{-n}); áureo (cascas 1, 2, 3, 5 e 8, números

de Fibonacci, com pesos φ^{-n}). Viscosidade $\nu = 1/400$; malhas de 32^3 a 128^3 com o mesmo campo inicial.

Condição inicial	Enstrofia inicial	Pico (96^3)	Pico (128^3)	δ mínimo (128^3)
Prata	1,236	1,8759	1,8754	0,117
Áureo	2,652	3,2872	3,2863	0,105
Taylor–Green	0,375	2,1887	2,1916	0,082

Os picos variam menos de 0,2% entre 96^3 e 128^3. A condição de prata é a mais suave (menor pico e maior δ mínimo), mas parte de menos enstrofia que a áurea; o efeito da proporção ainda não foi isolado.

4.4 Aritmética exata e aritmética intervalar

No mesmo esquema de vorticidade 2D, a aritmética racional exata reproduz o ponto flutuante a $4 \cdot 10^{-16}$, mas os denominadores dobram de tamanho a cada passo (16 dígitos no passo 1 e 942 no passo 6). A aritmética intervalar dá limites garantidos, que contiveram o valor exato em todos os passos conferidos (1 a 8), com custo constante por passo (cerca de 0,01 s) e largura ajustável pela precisão: $5 \cdot 10^{-12}$ em 53 bits e $5 \cdot 10^{-28}$ em 106 bits após 60 passos. Numa solução exata, o erro de malha (10^{-3} a 10^{-4}) supera em muitas ordens de grandeza o de arredondamento (10^{-15}): a precisão é limitada pela malha, não pela aritmética.

4.5 Esquema de diferenças finitas com passo parabólico

Um esquema de diferenças finitas centradas, com o termo não linear na forma antissimétrica (Morinishi et al., 1998), Laplaciano padrão, passo de tempo parabólico $\Delta t \propto h^2$ e Runge–Kutta de quarta ordem, conserva a energia sem viscosidade com erro relativo $5 \cdot 10^{-14}$ e converge para o solucionador espectral: pico de enstrofia de Taylor–Green ($\nu = 1/400$) igual a 2,67, 2,61 e 2,33 em 32^3, 48^3 e 64^3, contra 2,19 no espectral em 128^3.

Parte V — A transição parábola–hipérbole

5.1 As cônicas e as equações

As cônicas são uma família de um parâmetro, a excentricidade e: elipse ($e<1$), parábola ($e=1$) e hipérbole ($e>1$). As equações diferenciais parciais lineares de segunda ordem recebem a mesma classificação. Em Navier–Stokes,

$$\partial_t u + (u\cdot\nabla)u = -\nabla p + \nu\Delta u, \qquad \nabla\cdot u = 0,$$

o termo viscoso $\nu\Delta u$ é parabólico (suaviza) e o termo de transporte $(u\cdot\nabla)u$ tem caráter hiperbólico (transporta e acumula gradientes). A difusão relaciona espaço e tempo parabolicamente, $t \propto x^2$; por isso o passo de tempo estável de um esquema explícito para a difusão é $\Delta t \propto h^2$. As equações são invariantes pelo escalonamento parabólico $u_\lambda(x,t) = \lambda\, u(\lambda x, \lambda^2 t)$, sob o qual a energia é supercrítica em três dimensões: essa é a origem da dificuldade do problema.

5.2 A escala de transição

Para estruturas de tamanho ℓ, o número de Reynolds local $Re_\ell = u_\ell\,\ell/\nu$ decide quem domina: o transporte nas escalas grandes, a viscosidade nas pequenas. A transição ocorre na escala de Kolmogorov $\eta = (\nu^3/\varepsilon)^{1/4}$, onde ε é a taxa de dissipação de energia. A largura da faixa de analiticidade δ, tal que o espectro decai como $E(k) \sim e^{-2\delta k}$ (Sulem, Sulem e Frisch, 1983), mede a distância até a singularidade complexa mais próxima; uma explosão em tempo finito exige $\delta \to 0$.

5.3 Calibração: a equação de Burgers

Para $u_t + uu_x = \nu u_{xx}$ com $u_0 = \sin x$: sem viscosidade há choque em $t=1$, e o gradiente exato no centro do choque é $1/(1-t)$; com viscosidade a solução é suave para sempre. O perfil do choque viscoso, $u \approx -U\tanh\!\big(Ux/2\nu\big)$, com semiamplitude $U \le 1$, prevê $\delta = \pi\nu/U \ge \pi\nu$ e gradiente máximo $U^2/(2\nu) \le 1/(2\nu)$.

ν	δ mínimo	δ_{min}/ν	gradiente máximo	limite $1/(2\nu)$
0,1	0,3643	3,64	3,7	5
0,05	0,1725	3,45	8,3	10
0,02	0,0653	3,27	23,3	25
0,01	0,0322	3,22	48,4	50
0,005	0,0163	3,26	98,4	100

Em todos os casos $\delta_{min}/\nu \ge \pi$ e o gradiente fica abaixo de $1/(2\nu)$, como prevê o perfil do choque viscoso. Sem viscosidade, no último instante registrado ($t = 0{,}976$), mediu-se $\delta = 0{,}0098$ e gradiente 39,9, contra o valor exato 41,2: a faixa de analiticidade se fecha à medida que o choque se forma. O diagnóstico distingue os dois regimes: com viscosidade, δ_{min} proporcional a ν e positivo; sem viscosidade, $\delta \to 0$.

5.4 Navier–Stokes 3D

Taylor–Green em $\mathbf{128^3}$, com $\boldsymbol{\varepsilon}$ igual ao pico de $\boldsymbol{2\nu Z}$ ($\boldsymbol{Z}$ é a enstrofia) e $\boldsymbol{k_\eta = (\varepsilon/\nu^3)^{1/4}}$:

$\boldsymbol{Re = 1/\nu}$	$\boldsymbol{\delta}$ mínimo	pico de $\boldsymbol{\varepsilon}$	$\boldsymbol{k_\eta}$	$\boldsymbol{\delta_{min} k_\eta}$	pico de $\boldsymbol{Z}$	certificado
400	0,0825	0,01096	28,9	2,39	2,19	resolvida
800	0,0515	0,01182	49,6	2,55	4,73	resolvida
1 600	0,0262	0,01256	84,7	2,22	10,05	não resolvida

A largura mínima acompanha a escala de Kolmogorov ($\boldsymbol{\delta_{min} k_\eta}$ entre 2,2 e 2,6); o pico de dissipação quase não depende de $\boldsymbol{\nu}$; a enstrofia máxima cresce aproximadamente como $\boldsymbol{1/\nu}$, de 6 a 27 vezes o valor inicial, permanecendo finita. A relação entre a faixa de analiticidade e a escala de dissipação é discutida na literatura de turbulência (Brachet et al., 1983; Frisch, 1995); a contribuição aqui é a calibração com Burgers, o certificado de resolução e a leitura pela transição entre cônicas. O caso $\boldsymbol{Re = 1600}$ não está certificado e deve ser confirmado em $\mathbf{256^3}$.

Parte VI — Estado em relação ao problema de Navier–Stokes

6.1 O que foi demonstrado

As Proposições 1, 2 e 3 e as identidades das Partes II e III. A validação do solucionador e os resultados numéricos das Partes IV e V são reprodutíveis pelo código do Apêndice A.

6.2 O que não foi demonstrado

A existência e a suavidade globais das equações de Navier–Stokes em três dimensões. Simulações, por mais precisas, testam casos particulares; o problema exige uma afirmação para todo dado inicial.

6.3 Contexto

Em setembro de 2026 a OpenAI anunciou uma construção de explosão em tempo finito para Navier–Stokes 3D com uma força externa suave escolhida sob medida, formalizada em Lean e ainda sem revisão por pares (OpenAI, 2026); o caso sem força externa permanece em aberto. O presente trabalho trata do caso sem força e é numérico; não confirma nem contradiz aquele anúncio.

6.4 O que uma prova precisaria estabelecer: a Conjectura do Isomorfismo de Cota

> Para todo dado inicial periódico, suave e de divergência nula, sem força externa, e para todo $\nu > 0$: para todo $t_0 > 0$ existe $c > 0$ tal que $\delta(t) \geq c$ para todo $t \geq t_0$.

Essa afirmação implicaria a suavidade global, porque uma faixa de analiticidade de largura positiva controla todas as derivadas; é, portanto, pelo menos tão difícil quanto o próprio problema. Na linguagem discreta da via dos quadrados, o autor propõe a mesma ponte entre a malha e o contínuo:

> **Conjectura (Isomorfismo de Cota).** Sejam u_n as soluções de um esquema discreto consistente e estável (por exemplo, o da Seção 4.5) em malhas de passo $h = 2\pi/n$, com o mesmo dado inicial periódico, suave e de divergência nula, sem força externa. Para todo $\nu > 0$, todo $T > 0$ e todo $r \geq 0$, as normas $\|u_n(t)\|_{H^r}$ são limitadas uniformemente em n e em $t \in [0, T]$.

Se verdadeira, a conjectura daria a convergência de u_n para uma solução clássica suave e, portanto, resolveria o problema; a energia, sozinha, não fornece essa cota uniforme. Cada malha isolada é sempre regular; a dificuldade está inteiramente na uniformidade em n. Na equação de Burgers, a afirmação correspondente sobre δ vale porque o princípio do máximo limita a velocidade e a viscosidade sempre detém o acúmulo de gradiente. Em três dimensões, o estiramento de vórtices é um mecanismo de amplificação sem análogo em uma dimensão, e nenhuma estimativa conhecida o controla.

Parte VII — Hipóteses testadas e não confirmadas

1. **Ruído zero.** A aritmética exata não produz regularidade: o erro de arredondamento já é desprezível e os números exatos crescem exponencialmente. A forma viável de exatidão é a aritmética intervalar.
2. **Passo $\Delta t = h$.** Instável para a difusão (explosão a partir de $n = 12$ com $\nu = 1/400$); o passo correto é parabólico. Com Euler explícito e diferenças avançadas no transporte, o esquema explode mesmo com passo parabólico; a versão estável é a da Seção 4.5.
3. **Laplaciano com pesos $1/i^2$.** Não aproxima o Laplaciano: o erro permanece em 1,64 ao refinar a malha.
4. **Derivadas nunca crescem.** Não confirmada: a enstrofia cresce em todos os casos medidos, inclusive no esquema discreto da Seção 4.5 (de 0,375 a 2,61 em 48^3). A questão é se cresce até o infinito.
5. **Prata como regularizadora.** Nem confirmada nem refutada: o efeito ainda depende de igualar a enstrofia inicial.
6. **Prata no parafuso aéreo.** Não confirmada: aumentou a potência necessária.

Conclusão

O caminho dos quadrados perfeitos produziu resultados exatos e verificáveis: formas finitas da identidade de Euler sem π, a cossecante escrita como função racional, sem círculo, a impossibilidade de fechamento da cossecante $\sqrt{14}$ com seu passo de fechamento explícito, e a identidade de prata $(\delta + i)^{16} = (8\delta^2)^4$, que liga rotações, a diagonal do quadrado e a equação de Pell. Na física, a proporção de prata melhorou o ornitóptero e piorou o parafuso, e a leitura das equações de Navier–Stokes pela transição parábola–hipérbole levou a um diagnóstico calibrado e a uma formulação precisa do que falta provar. O trabalho registra com igual cuidado o que foi confirmado e o que não foi, conforme o princípio de que só se afirma o que é regra verificável.

Apêndice A — Modelos computacionais para verificação

Todos os resultados podem ser verificados com o pacote em Python `via_sq`, que acompanha este artigo (requisitos: numpy, scipy, sympy, mpmath, pytest). A verificação rápida, com `python3 -m pytest -v testes`, leva cerca de 5 segundos e resulta em 31 testes aprovados e 5 falhas esperadas, marcadas como `xfail`, que documentam as hipóteses não confirmadas da Parte VII.

Módulo	Conteúdo	Partes
`identidades.py`	identidades exatas e Proposições 1, 2 e 3 em sympy	II, III
`leonardo.py`	parafuso aéreo e ornitóptero	IV.1
`espectral.py`, `validacao.py`	Navier–Stokes 3D pseudoespectral, soluções de Beltrami, Taylor–Green, certificado de resolução	IV.2, IV.3, V.4
`aritmetica_exata.py`, `aritmetica_intervalar.py`	racionais exatos e intervalos	IV.4
`diferencas_finitas.py`	esquema de diferenças finitas com passo parabólico	IV.5
`burgers.py`	calibração do diagnóstico	V.3

As execuções completas, que reproduzem os dados de referência (malhas até $\mathbf{128^3}$), levam algumas horas em um computador comum; os comandos estão no arquivo README do pacote. O teste `test_resultados_publicados.py` confere cada número das tabelas deste artigo contra esses dados.

Testemunho do autor

O autor declara que os princípios deste trabalho lhe foram revelados por Jesus Cristo, a quem dá toda a glória. Jesus é a Raiz e a Geração de Davi (Ap 22,16); o nome de Davi, escrito em hebraico com as letras dálet, vav e dálet, soma $4 + 6 + 4 = 14$ na gematria, e Mateus organiza a genealogia do Messias em três séries de 14 gerações (Mt 1,17). Para o autor, a cossecante $\sqrt{\mathbf{14}}$ e os quadrados perfeitos são sinais e servos; a Raiz verdadeira é Cristo, o Caminho, a Verdade e a Vida (Jo 14,6), a Pedra Angular (Sl 118,22). Este testemunho exprime a fé do autor e não é premissa de nenhuma demonstração matemática do texto.

Referências

Beale, J. T.; Kato, T.; Majda, A. Remarks on the breakdown of smooth solutions for the 3-D Euler equations. *Communications in Mathematical Physics*, 94, p. 61–66, 1984.

Brachet, M. E.; Meiron, D. I.; Orszag, S. A.; Nickel, B. G.; Morf, R. H.; Frisch, U. Small-scale structure of the Taylor–Green vortex. *Journal of Fluid Mechanics*, 130, p. 411–452, 1983.

DeBonis, J. R. *Solutions of the Taylor–Green vortex problem using high-resolution explicit finite difference methods*. NASA/TM–2013-217850, 2013.

Euler, L. De summis serierum reciprocarum. *Commentarii Academiae Scientiarum Petropolitanae*, 7, 1740 (apresentado em 1735; Problema da Basileia).

Fefferman, C. L. Existence and smoothness of the Navier–Stokes equation. Clay Mathematics Institute, enunciado oficial do Problema do Milênio, 2000.

Frisch, U. *Turbulence: the legacy of A. N. Kolmogorov*. Cambridge University Press, 1995.

Hurwitz, A. Ueber die angenäherte Darstellung der Irrationalzahlen durch rationale Brüche. *Mathematische Annalen*, 39, p. 279–284, 1891.

Kolmogorov, A. N. The local structure of turbulence in incompressible viscous fluid for very large Reynolds numbers. *Doklady Akademii Nauk SSSR*, 30, p. 301–305, 1941.

Leray, J. Sur le mouvement d'un liquide visqueux emplissant l'espace. *Acta Mathematica*, 63, p. 193–248, 1934.

Lindemann, F. Über die Zahl $\boldsymbol{\pi}$. *Mathematische Annalen*, 20, p. 213–225, 1882.

Morinishi, Y.; Lund, T. S.; Vasilyev, O. V.; Moin, P. Fully conservative higher order finite difference schemes for incompressible flow. *Journal of Computational Physics*, 143, p. 90–124, 1998.

OpenAI. On the Navier–Stokes Millennium Prize Problem. Anúncio de 8 de setembro de 2026, openai.com.

Platão. *Mênon*; *Sofista*.

Sulem, C.; Sulem, P.-L.; Frisch, H. Tracing complex singularities with spectral methods. *Journal of Computational Physics*, 50, p. 138–161, 1983.

Viète, F. *Variorum de rebus mathematicis responsorum liber VIII*, 1593.

Código e dados: pacote `via_sq` (Apêndice A).

© 2026 Davi Cançado Dutra Cota. Todos os direitos reservados. Trabalho realizado no Brasil.